Vraag	Antwoord	Scores

Pas op voor tekenbeten!

1 maximumscore 1

voorbeelden van een juist antwoord:

- weerhaken, daarmee kan de teek zich goed vasthechten
- spits, zo kan de huid van de gastheer goed doorboord worden
- lang, daardoor kunnen de bloedvaten worden bereikt

2 maximumscore 3

voorbeeld van een juist antwoord:

De lengte van de zuigsnuit op de afbeelding is 22 mm.

De werkelijke lengte is 22/100 = 0,22 mm = 220 micrometer.

Dit is voldoende om de bloedvaten te bereiken die zich onder opperhuid met een dikte van 30 micrometer bevinden.

- voor een juiste meting: 21/22/23 mm 1
- voor een juiste berekening passend bij de gemeten lengte, met een juist antwoord in micrometers 1
- voor een toelichting waaruit blijkt dat bloedvaten zich (direct) onder de (dunne) opperhuid bevinden 1

3 C 1

4 maximumscore 2

1 stijgen
2 dalen
3 stijgen

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

Opmerking

Als de kandidaat symbolen (zoals pijlen, plussen of minnen) juist gebruikt, de scorepunten toekennen naar analogie met het correctievoorschrift.

Vraag	Antwoord	Scores

5 **C** 2

6 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat veranderde eiwitten niet herkend worden door de (aanwezige) geheugencellen/antistoffen.

7 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- er variatie is in resistentie tegen het antibioticum / door mutatie resistente bacteriën kunnen ontstaan 1
- resistente bacteriën in leven blijven en zich voortplanten / een selectievoordeel hebben / een hogere fitness hebben (waardoor een resistente bacteriestam kan ontstaan) 1

Opmerking
Als de kandidaat immuniteit gebruikt in plaats van resistentie, 1 scorepunt in mindering brengen.

Vraag	Antwoord	Scores

Groenten telen op Mars

8 maximumscore 4

In de opzet van het experiment worden de volgende aspecten omschreven:

- Er worden twee (groepen) kweekbakken gebruikt: één met potgrond en één met marszand 1
- In beide groepen/kweekbakken worden meerdere bonen gezaaid/opgekweekt; het aantal is in de twee groepen/kweekbakken gelijk 1
- Alle omstandigheden (behalve de grond) in de twee groepen/kweekbakken zijn identiek 1
- De bonenplanten worden gedroogd en (vervolgens) gewogen 1

9 maximumscore 2

1 onjuist
2 onjuist
3 juist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

10 E 2

11 maximumscore 2

1 niet
2 wel
3 wel

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

12 maximumscore 1

voorbeelden van een juist antwoord:

- De N_2-concentratie op Mars is lager, waardoor knolletjesbacteriën minder makkelijk stikstof kunnen binden.
- De O_2-concentratie is lager, waardoor in knolletjesbacteriën minder verbranding kan plaatsvinden.
- De CO_2-concentratie is hoger, waardoor de bodem verzuurt en de enzymen van knolletjesbacteriën minder goed werken.

Vraag	Antwoord	Scores

Galstenen

13 **maximumscore 1**
(letter) Q

14 **maximumscore 1**
(letter) P

15 **D** 1

16 **maximumscore 2**
5 - 9 - 8 - 3 - 7 - 1

indien alleen de zes juiste nummers in de juiste volgorde	2
indien alleen de zes juiste nummers in een onjuiste volgorde	1
indien alleen de zes juiste nummers in de juiste volgorde met één onjuist nummer	1
indien alleen vijf juiste nummers in de juiste volgorde	1
in alle andere gevallen	0

17 **C** 1

18 **maximumscore 2**
voorbeelden van een juist antwoord:
- Door het tekort aan gal is het contactoppervlak tussen vet en spijsverteringssappen kleiner waardoor lipase minder goed vet kan afbreken.
- Normaal zorgt gal voor emulgeren van vet. Door emulgeren kunnen enzymen het vet sneller verteren. Bij de patiënt wordt het vet dus niet volledig verteerd.
- Gal verdeelt vet in kleine druppels. Enzymen kunnen de vetten dan goed afbreken. Bij de patiënt is dat dus niet het geval.

Uit het antwoord moet blijken dat
- (door een tekort aan gal bij de patiënt) vet minder geëmulgeerd wordt 1
- (waardoor) enzymen (uit de alvleesklier) vetten minder goed afbreken 1

Vraag	Antwoord	Scores

Verdachte chrysanten

19 **maximumscore 1**

Uit het antwoord moet blijken dat (bij klassieke veredeling) moet worden voorkómen dat planten kruisen met andere dan de geselecteerde planten / dat er alleen kruisingen mogen plaatsvinden tussen planten met de gewenste eigenschappen.

20 **C** 1

21 **A** 2

22 **maximumscore 2**

1 onjuist
2 onjuist
3 onjuist

indien drie nummers correct	2
indien twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0

23 **maximumscore 1**

Uit het antwoord moet blijken dat hierdoor wordt uitgesloten dat gevonden verschillen worden veroorzaakt door milieufactoren / door andere dan genetische factoren.

Opmerking
Als de kandidaat antwoordt dat in een onderzoek maar één variabele anders mag zijn, het scorepunt toekennen.

24 **A** 1

25 **A** 2

Zeeslak maakt pijnstiller

26 **maximumscore 1**

(uit 17 x 3 =) 51 (nucleotiden)

27 **maximumscore 1**

1 *Conus stercusmuscarum*
2 *Conus striatus*
3 *Conus kinoshitai*

Opmerkingen
- *Als de kandidaat een spelfout maakt, dit niet fout rekenen.*
- *Als de kandidaat de geslachtsnaam afkort, dit niet fout rekenen.*

28 **maximumscore 2**

2 - 3 - (1) - 4

- voor de juiste volgorde 1
- voor omcirkelen van stap 1 1

Vraag	Antwoord	Scores

Zombieplanten

29 maximumscore 2

Uit het antwoord moet blijken dat

- er (met meer bladeren) meer fotosynthese is / meer energierijke/organische voedingsstoffen gemaakt worden 1
- (waardoor) er meer energie is / er meer voedingsstoffen zijn / er meer voedsel is voor fytoplasma's (waardoor zij kunnen leven / groeien / zich kunnen voorplanten) 1

of

- er bij de aanleg van bloemen/vruchten energierijke stoffen door de plant gebruikt worden 1
- (waardoor) energierijke stoffen dan niet meer beschikbaar zijn voor (leven/groei/voortplanting van) fytoplasma's 1

Opmerking
Als de kandidaat antwoordt dat er hierdoor meer weefsel is om te infecteren, hiervoor 1 scorepunt toekennen.

30 maximumscore 1

bastvaten

31 maximumscore 3

Uit het antwoord moet blijken dat

- (bij mutualisme) beide organismen voordeel hebben (van de relatie) 1
- fytoplasma wordt verspreid (door de dwergcicade) 1
- de dwergcicade meer blad tot zijn beschikking heeft (als gevolg van de fytoplasma-infectie bij planten) 1

32 maximumscore 1

Uit het antwoord moet blijken dat er meer dwergcicaden per besmette plant worden geteld (dan per niet-besmette plant) / dwergcicaden (relatief) meer voorkomen op besmette planten.

33 A 2

Vraag	Antwoord	Scores

18p-tetrasomie

34 **C** 2

35 **A** 2

36 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat (in de maag) (speeksel)enzym/amylase wordt verteerd / de (speeksel)enzymen niet werken bij een lage pH.

Vraag	Antwoord	Scores

Vleermuizen bedreigd!

37 maximumscore 1

producenten

Opmerkingen
- *Aan het antwoord planten, geen scorepunt toekennen.*
- *Aan het antwoord autotrofe organismen of aan het antwoord consumenten van de 5e orde (of hoger), het scorepunt toekennen.*

38 maximumscore 2

Uit het antwoord moet blijken dat
- (bij wakkere vleermuizen) de activiteit / het energieverbruik / het stofwisselingsniveau / de lichaamstemperatuur hoger is 1
- er meer (vet)verbranding is (waardoor de vetreserves eerder opraken) 1

39 maximumscore 1

fysiologische zoutoplossing (zonder schimmel)

40 B 2

41 maximumscore 2

Uit het antwoord moet blijken dat
- EUPd niet verantwoordelijk kan zijn (voor de massale sterfte), want deze komt niet voor in Noord-Amerika 1
- NAPd wel verantwoordelijk kan zijn (voor de massale sterfte), want deze leidt tot sterfte in het experiment (en komt voor in Noord-Amerika) 1

42 maximumscore 2

1 niet
2 wel
3 niet

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

43 maximumscore 1

Uit het antwoord moet blijken dat immuniteit niet wordt doorgegeven aan het nageslacht.